

PROFISSIONAL DO FUTURO – PROJEÇÕES DO FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL PARA 2030

Da Inteligência Artificial à Inteligência Organizacional

Por que não basta usar tecnologia: é preciso redesenhar o trabalho.

Professor | Me. Alexandre Ribeiro Arantes



A pergunta central

Estamos implantando IA ou apenas colocando IA dentro de processos antigos?

Tese: tecnologia sem redesenho organizacional tende a acelerar o que já existe — inclusive a burocracia.

Base conceitual: David & Wright (2005); Crafts (2021); Hanelt et al. (2020); WEF Future of Jobs (2025; 2026).

A eletricidade não transformou a fábrica quando entrou na tomada.

Transformou quando permitiu redesenhar layout, fluxo, manutenção, controle e organização do trabalho.

1880–1930: difusão da eletrificação industrial



Fonte: Goldfarb (2005), Industrial and Corporate Change, DOI 10.1093/icc/dth068; David & Wright (2005).

Inteligência do Futuro

Do motor elétrico ao redesenho produtivo
A lição esquecida da manufatura

1880

Primeiros usos industriais

1899
~5%

1909
~25%

1919
~55%

1927
~78%

Impacto no trabalho: tarefas ligadas a caldeiras, eixos e correias perderam centralidade; cresceram eletricistas, manutenção elétrica e engenharia de sistemas elétricos.

Fontes: Goldfarb (2005), Industrial and Corporate Change, DOI 10.1093/icc/dth068; David & Wright (2005).

Inteligência do Futuro

O carro veio antes das regras.

Nos EUA, o automóvel moderno foi patenteado em 1886 e a padronização nacional do trânsito (MUTCD) veio em 1935. No Brasil, o primeiro automóvel circulou em 1891 e o primeiro Código Nacional de Trânsito veio em 1941.



EUA

49 anos

1886 → 1935

Brasil

50 anos

1891 → 1941

A tecnologia veio primeiro. A estrutura e a regulamentação vieram depois.

Fontes: Mercedes-Benz Group; FHWA (MUTCD); Detran-PR; Câmara dos Deputados (Decretos-Lei nº 2.994/1941 e nº 3.651/1941).

Inteligência do Futuro

Automóvel: inovação, infraestrutura e regulamentação

O produto foi criado antes do sistema social necessário para usá-lo em escala.



1886
Benz Patent-Motorwagen



1911
Linha central em Michigan



1914
Semáforo elétrico em Cleveland



1915
Placa STOP em Detroit



1920
Semáforo de três cores



1935
MUTCD nacional

Profissões deslocadas: cocheiros, cavalariços, ferradores e fabricantes de carruagens perderam espaço. Novas cadeias cresceram: motoristas, mecânicos, postos, seguros, engenharia de tráfego e gestão de frotas.

Fonte: FHWA, Evolution of the Manual on Uniform Traffic Control Devices; Mercedes-Benz Group, DRP 37435.

O risco atual: automatizar a burocracia

IA em departamentos antigos pode acelerar gargalos, não removê-los.



Resultado possível:

processos antigos mais rápidos

Não necessariamente uma organização melhor.

Base conceitual: Hanelt et al. (2020); Shahzad, Imran & Butt (2025); Agrawal (2023); Hansen et al. (2024).

Transformação digital exige transformação organizacional

PESSOAS
PROCESSOS
DADOS
TECNOLOGIA

ORGANIZAÇÕES
MAIS ÁGEIS
PARA UM AMANHÃ
MELHOR

A tecnologia é só uma parte do problema

ANTES
ORGANIZAÇÕES EM SILOS

- Silos funcionais
- Hierarquias rígidas
- Dados fragmentados
- Decisões sequenciais

CULTURA
COLABORAÇÃO
INTEGRAÇÃO
RESULTADOS

DA FRAGMENTAÇÃO
AO IMPACTO

DEPOIS
ORGANIZAÇÕES INTEGRADAS

- Fluxos integrados
- Equipes multidisciplinares
- Dados compartilhados
- Decisões próximas do problema

Formulação central: reduzir barreiras entre departamentos e integrar os fluxos de trabalho.

Fontes: Hanelt et al. (2020), Journal of Management Studies, DOI 10.1111/joms.12639; Shahzad et al. (2025), DOI 10.1080/08956308.2025.2465706.

Inteligência do Futuro

Agilidade não é cerimônia.
É capacidade adaptativa.

Scrum, Kanban e squads são meios; a aprendizagem organizacional é o fim.



Pessoas processos e tecnologia em movimento.

Organizações mais resilientes para um futuro incerto.

Agilidade organizacional = capacidade de reconfigurar pessoas, processos e recursos quando o contexto muda.

Fonte: Sorg & Ribiere (2023), IJINE; Journal of Information and Knowledge Management Systems, DOI 10.1108/IJIKMS-09-2022-0312.

Adoção de IA não é maturidade em IA

A maturidade nasce quando IA, dados, processos e pessoas são integrados



Ter acesso ≠ Ter maturidade.

Ter IA significa acesso. Maturidade significa capacidade organizacional.

Fonte: Hansen et al. (2024), Information Systems Frontiers, DOI: 10.1007/s10796-024-10528-4; Agrawal (2023), DOI: 10.1080/08874417.2023.2240744.

WEF 2025: trabalho em reconfiguração

PESSOAS
TECNOLOGIA
TRABALHO
MAIS POSSIBILIDADES

O debate não é “fim do trabalho”, mas recomposição de funções, tarefas e competências

22%
dos empregos atuais podem ser afetados por disrupções até 2030

170 mi
novas funções estimadas

92 mi
funções deslocadas

+78 mi
saldo líquido projetado

UM
AMANHÃ
MAIS HUMANO

A leitura correta: IA e demais tendências deslocam tarefas e ocupações, ao mesmo tempo em que criam novas demandas profissionais.

Fonte: World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2025, WEF press release, 8 jan, 2025.

Inteligência do Futuro

O profissional do futuro: técnico e humano

A IA valoriza quem consegue interpretar, integrar e decidir.

- IA e Big Data
- Pensamento analítico
- Pensamento criativo
- Resiliência
- Flexibilidade
- Aprendizagem contínua
- Liderança
- Comunicação
- Ética e governança

O diferencial não será apenas perguntar melhor para a IA.
Será saber o que fazer com a resposta.

Fonte: WEF. Future of Jobs Report 2025; OECD. Artificial intelligence and the changing demand for skills in the labour market (2024).

WEF 2026: quatro futuros possíveis para 2030

O futuro depende da velocidade da IA e da prontidão da força de trabalho



Prontidão da força de trabalho

Co-Pilot Economy
IA incremental + alta prontidão
Complementaridade humano–IA

Supercharged Progress
IA exponencial + alta prontidão
Produtividade e inovação

Stalled Progress
IA incremental + baixa prontidão
Baixo ganho produtivo

Age of Displacement
IA exponencial + baixa prontidão
Automação supera requalificação

Velocidade do avanço da IA



Fonte: World Economic Forum, Four Futures: Jobs in the New Economy: AI and Talent in 2030, 2026.

O risco não é só a IA evoluir rápido

O risco é pessoas, instituições e organizações aprenderem devagar

> **“O futuro dos locais de trabalho e das cadeias de valor não será definido apenas pelas tecnologias.”**

Decisões de hoje sobre talento, qualificação e estratégia determinarão a capacidade de navegar pelos futuros possíveis.

» **O objetivo não é apenas acompanhar a IA. É criar condições para que pessoas e organizações avancem na mesma velocidade que ela.**

Fonte: WEF, Four Futures for Jobs in the New Economy: AI and Talent in 2030 (2026). Citação adaptada e traduzida para fins didáticos.

O novo profissional: arquiteto do trabalho com IA

Não é apenas usuário de ferramenta; é agente de redesenho



Pergunta-chave: quais tarefas da sua profissão ainda exigem julgamento humano — e quais podem ser redesenhadas com IA?

Fontes: Bankins, Hu & Yuan (2024), DOI 10.1016/j.copsyc.2024.101828; OECD (2024), DOI 10.1787/7ff668433-en.

Modelo de Inteligência Organizacional na Era da IA

Tecnologia só vira valor quando atravessa a organização

PESSOAS
DADOS
CONHECIMENTO
VALOR
UM FUTURO POSSÍVEL



Gestão do Conhecimento atravessa o modelo:

DADOS
CONECTAM
PESSOAS



CONHECIMENTO
IMPULSIONA
DECISÕES
MELHORES

TECNOLOGIA
EM MOVIMENTO
PARA GRANDES
CONQUISTAS

A IA exige organizações menos verticais, mais conectadas, mais aprendentes e orientadas a fluxo.

ORGANIZAÇÕES
MAIS HUMANAS
MAIS INTELIGENTES
MAIS PREPARADAS

Base teórica: Hansen et al. (2024); Henchel et al. (2020); Gorys & Ribeiro (2023); Shahzad et al. (2025); WEF (2025; 2026).



Síntese da palestra a partir de WEF (2025, 2066), OECD (2024) e literatura sobre GPT, difusão e transformaçãa organizacional.

Inteligência do Futuro

Referências bibliográficas essenciais

Seleção para QR Code, apostila ou último slide

1. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2025. Geneva: WEF, 2025.

2. World Economic Forum. Four Futures for Jobs in the New Economy: AI and Talent in 2030. Geneva: WEF, 2026.

3. David, P.; Wright, G. General Purpose Technologies and Productivity Surges. 2005. DOI: 10.5871/bacad/9780197263471.003.0005.

4. Goldfarb, B. Diffusion of General Purpose Technologies: Electrification of US Manufacturing, 1880–1930. Industrial and Corporate Change, 2005. DOI: 10.1093/icc/dth068.

5. Crafts, N. Artificial intelligence as a general-purpose technology: an historical perspective. Oxford Review of Economic Policy, 2021. DOI: 10.1093/oxrep/grab012.

6. Hanelt, A. et al. A systematic review of digital transformation. Journal of Management Studies, 2020. DOI: 10.1111/joms.12639.

7. Hansen, H. et al. Understanding AI Diffusion through an AI Capability Maturity Model. Information Systems Frontiers, 2024. DOI: 10.1007/s10796-024-10528-4.

8. Bankins, S.; Hu, X.; Yuan, Y. Artificial intelligence, workers, and future of work skills. Current Opinion in Psychology, 2024. DOI: 10.1016/j.copsyc.2024.101828.

9. OECD. Artificial intelligence and the changing demand for skills in the labour market. OECD AI Papers, 2024. DOI: 10.1787/88684e36-en.

10. FHWA. The Evolution of the Manual on Uniform Traffic Control Devices. U.S. Department of Transportation.

11. Mercedes-Benz Group. Benz Patent Motor Car / DRP 37435, 1886.

Observação: os rodapés dos slides indicam a fonte específica usada em cada argumento ou dado.


Obrigado!
Me. Alexandre Ribeiro Arantes
alexandre.arantes@docente.unip.br
Inteligência do Futuro